

Nombre completo: _____

Carnet: _____ Grupo: _____

Calificación	
1.	
2.	
3.	
4.	
Total	

Duración: 1 hora y 50 minutos.

Instrucciones. No está permitido el uso de Tablet ni de cualquier otro tipo de dispositivo electrónico, incluyendo teléfonos móviles, los cuales deben permanecer apagados durante el tiempo de duración del examen. La interpretación del examen hace parte de la evaluación, por tanto no se admiten preguntas.

**TODO PUNTO DEBE ESTAR DEBIDAMENTE JUSTIFICADO
RESPUESTAS SIN PROCEDIMIENTO NO SE CALIFICAN**

Nota: este escaneo llega incompleto; solo se recuperó el ejercicio 1. Los ejercicios 2, 3 y 4 no están disponibles en el archivo fuente.

1. (10%) Considere el problema con valores iniciales

$$\begin{cases} y'(t) = \frac{t}{2}y(t) + \int_0^t y(s) ds, & 0 \leq t \leq 0.4, \\ y(0) = 1. \end{cases}$$

Use el método de Euler con tamaño de paso $h = 0.2$ para aproximar el valor y en $x = 0.4$. Tenga en cuenta que $y(0.2) = 1.01$. Para evaluar la integral use la regla de trapecio simple, es decir, $\int_0^t y(s) ds \approx \frac{t}{2}(y(t) + y(0))$.

(Usar 4 dígitos decimales para sus cálculos.)

Solución

Paso 1: reescribir la ecuación diferencial sin integral.

Sustituyendo la regla del trapecio en la ecuación:

$$y'(t) = \frac{t}{2}y(t) + \frac{t}{2}(y(t) + y(0)) = \frac{t}{2}y(t) + \frac{t}{2}y(t) + \frac{t}{2}y(0) = ty(t) + \frac{t}{2} \cdot 1$$

Como $y(0) = 1$:

$$f(t, y) = t \left(y + \frac{1}{2} \right)$$

Paso 2: aplicar Euler. Con $h = 0.2$, la malla es $t_0 = 0$, $t_1 = 0.2$, $t_2 = 0.4$. Ya se conoce $w_1 = y(0.2) = 1.01$ (dato del enunciado). Calculamos w_2 :

$$f(t_1, w_1) = f(0.2, 1.01) = 0.2(1.01 + 0.5) = 0.2(1.51) = 0.3020$$

$$w_2 = w_1 + h f(t_1, w_1) = 1.01 + 0.2(0.3020) = 1.01 + 0.0604$$

$$w_2 = y(0.4) \approx 1.0704$$

Nota de verificación

El planteamiento simbólico del manuscrito original es correcto: la sustitución de la regla del trapecio y la reducción a $f(t, y) = t(y + \frac{1}{2})$ coinciden exactamente con lo desarrollado arriba.

En el paso numérico final, el manuscrito redondeó $f(0.2, 1.01) = 0.302$ a 0.3 **antes** de multiplicar por h , obteniendo $h \cdot f = 0.2 \times 0.3 = 0.06$ y así $w_2 = 1.01 + 0.06 = 1.06$. Conservando las 4 cifras decimales pedidas en el enunciado (sin redondear a mitad de camino), el resultado más preciso es $w_2 \approx 1.0704$. La diferencia es pequeña y se debe a un redondeo prematuro, no a un error de método.